

Gestión del valor ganado (EVM)

La **gestión del valor ganado (EVM)** es una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y costos para evaluar el desempeño y avance del proyecto.



Conceptos básicos del EVM

Valor planificado (PV)

Es el presupuesto autorizado que ha sido asignado al trabajo planificado. En cualquier momento en el tiempo, PV describe cuánto del trabajo fue planificado para ejecutarse.

Valor ganado (EV)

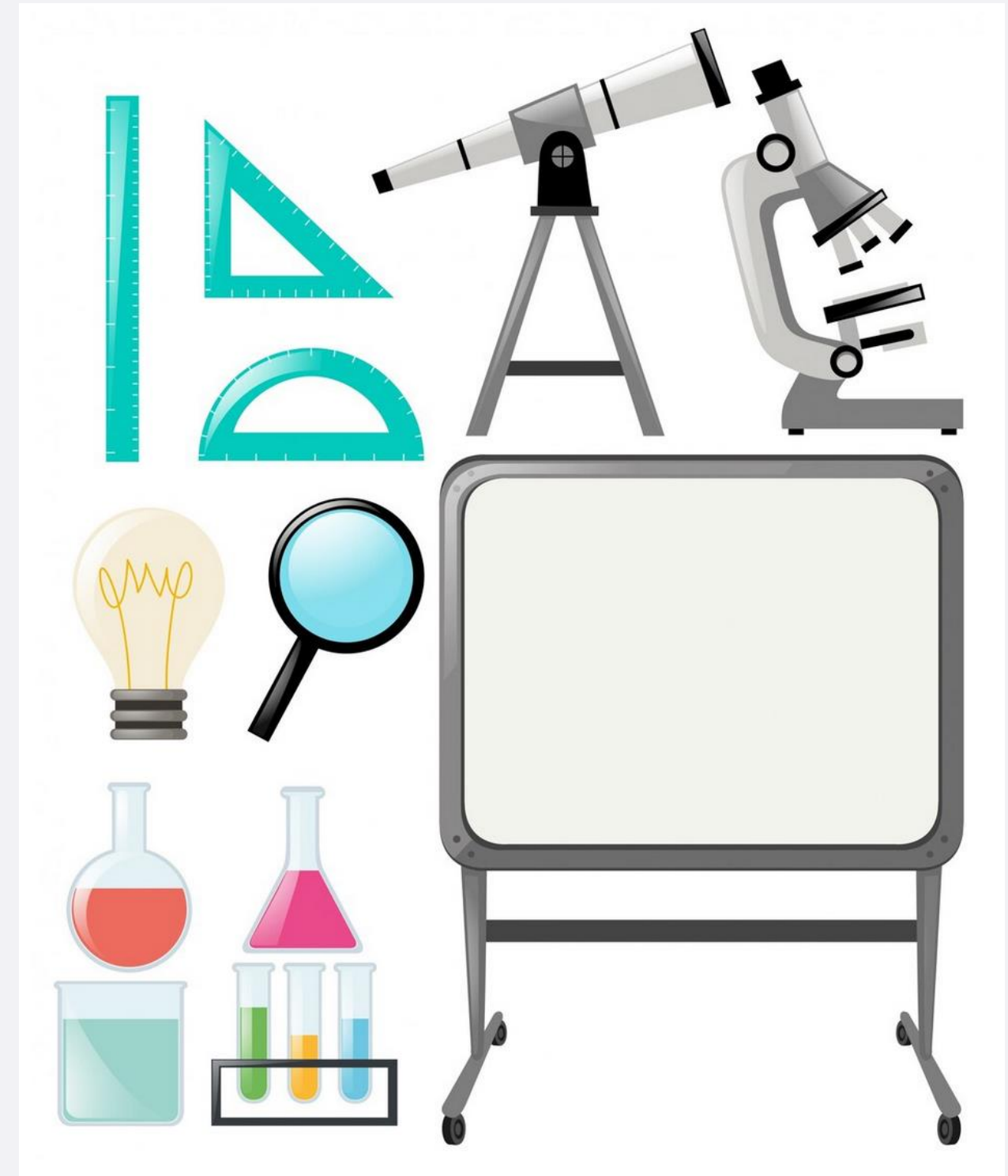
Cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del presupuesto autorizado para ese trabajo. El valor ganado de un proyecto se puede determinar por varios métodos.

Costo real (AC)

Costo real incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un período de tiempo específico. Para que el análisis de la gestión del valor ganado sea de confianza, el AC se tiene que registrar en el mismo período que el EV y para la misma actividad o componente de la EDT.

Determinar los métodos de medición

es el proceso usado para seleccionar el método adecuado para evaluar el progreso de cada paquete de trabajo o actividad.



Métodos de medición

De esfuerzo discreto: es una actividad que puede planificarse y medirse y que produce una salida específica.

Métodos principales de medición disponibles para asignar a los paquetes de trabajo o actividades clasificadas como de esfuerzo discreto:

- El **método formula fija** asigna un porcentaje específico del presupuesto al hito de inicio del paquete de trabajo. El resto del presupuesto, cuando el trabajo se completa.
- El **método de hitos ponderados** divide el paquete de trabajo en segmentos mensurables, cada uno con un hito al final. Se asigna un valor ponderado a conseguir en cada hito.
- El **método de porcentaje** completado muestra un porcentaje del trabajo que se completa al final de cada periodo de medición.
- **Medición física:** la evaluación del progreso del trabajo está relacionada con naturaleza física.

Métodos de medición (I)

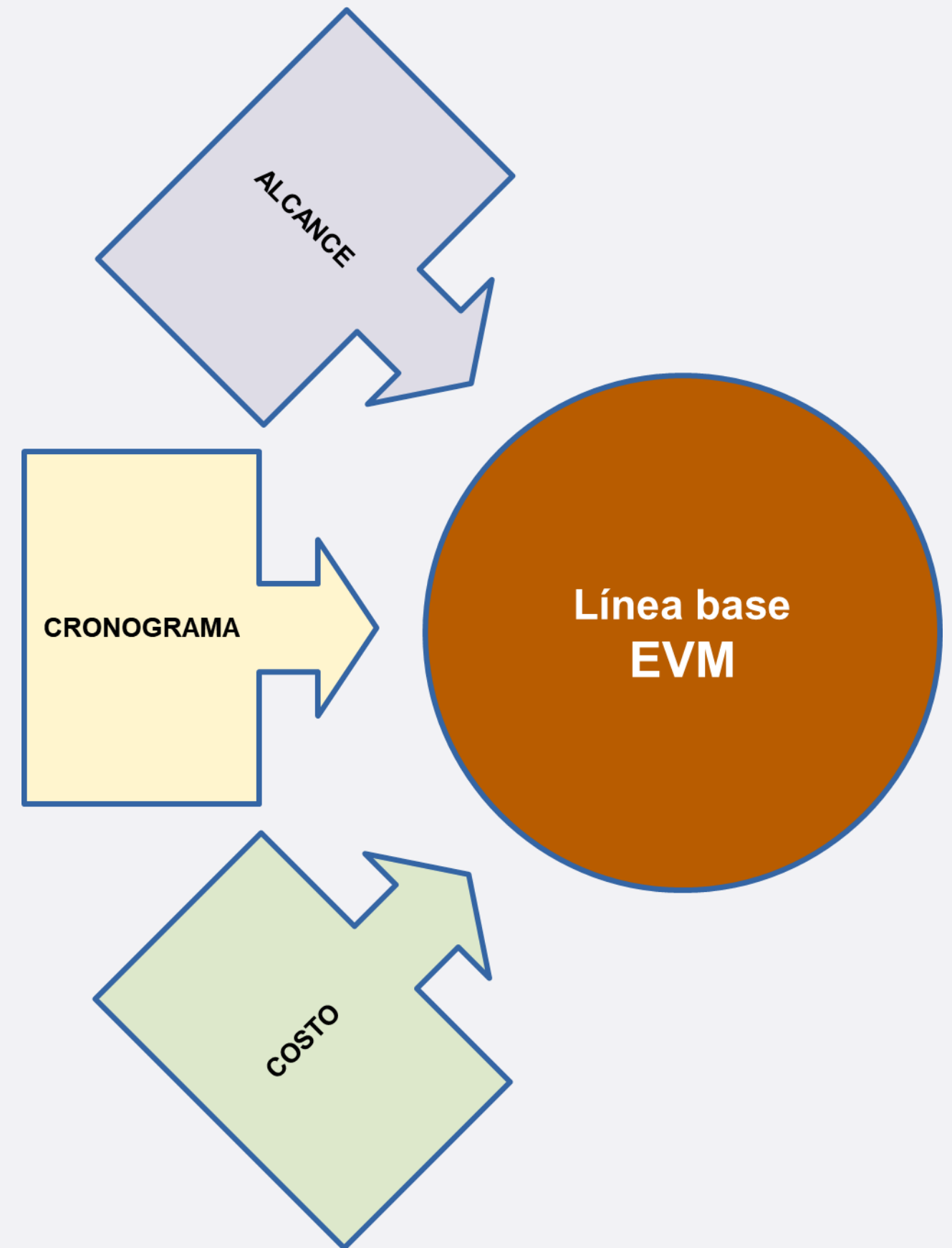
De esfuerzo proporcional: se usa para trabajo con una relación directa y de soporte a un trabajo discreto. El valor se determina con base en el valor ganado de la actividad de referencia. El esfuerzo proporcional puede incluir, por ejemplo, trabajo como aseguramiento de la calidad, inspecciones y actividades de testeo.

El nivel de esfuerzo (LOE) se caracteriza por un ritmo de trabajo uniforme sobre un período de tiempo. Se asigna un valor planeado a cada tarea LOE por cada período de medición y este valor planeado se acredita como valor ganado al final del período.

Las actividades de nivel de esfuerzo no producen directamente productos finales que pueden ser entregados o medidos objetivamente. El trabajo de nivel de esfuerzo, como la gestión de proyectos o la gestión de contratos, consumen recursos de proyectos y tienen que incluirse en la gestión del valor ganado. Las actividades LOE no van a tener variación de cronograma, pero sí podrían tener variación de costos, ya que el valor actual es usualmente diferente que el valor ganado.

La línea base para la medición del desempeño (PMB)

es la integración de las líneas base de alcance, cronograma y costos utilizadas para comparación, a fin de gestionar la ejecución del proyecto,



Línea base para la medición del desempeño (PMB)

- El EVM integra las líneas base de alcance, cronograma y costos para generar la línea base para la medición del desempeño.
- Se definen cuentas de control, que son puntos de control administrativo donde se integran el alcance, el cronograma, el presupuesto y el costo real, y se comparan con el valor ganado para la medición del desempeño. Puntos en el alcance dentro de la EDT/WBS.
- Hay que establecer los métodos de medición a utilizar en las distintas cuentas de control, paquetes de trabajo y/o actividades.
- Establecer el cronograma de las mediciones.

Desempeño del proyecto. Variaciones del desempeño

Variación del cronograma: no es un indicador basado en el tiempo, sino un indicador del estatus físico, cuánto trabajo se realizó.

Variación del cronograma (SV): medida de desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado.

$$SV = EV - PV$$

$$SV\% = SV / PV$$

La variación del costo muestra si el proyecto está por encima del presupuesto o por debajo del presupuesto

Variación del costo (CV): monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real.

$$CV = EV - AC$$

$$CV\% = CV / EV$$

Desempeño del proyecto. Índice de desempeño

Análisis de cronograma

Índice de desempeño del cronograma (SPI): medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado.

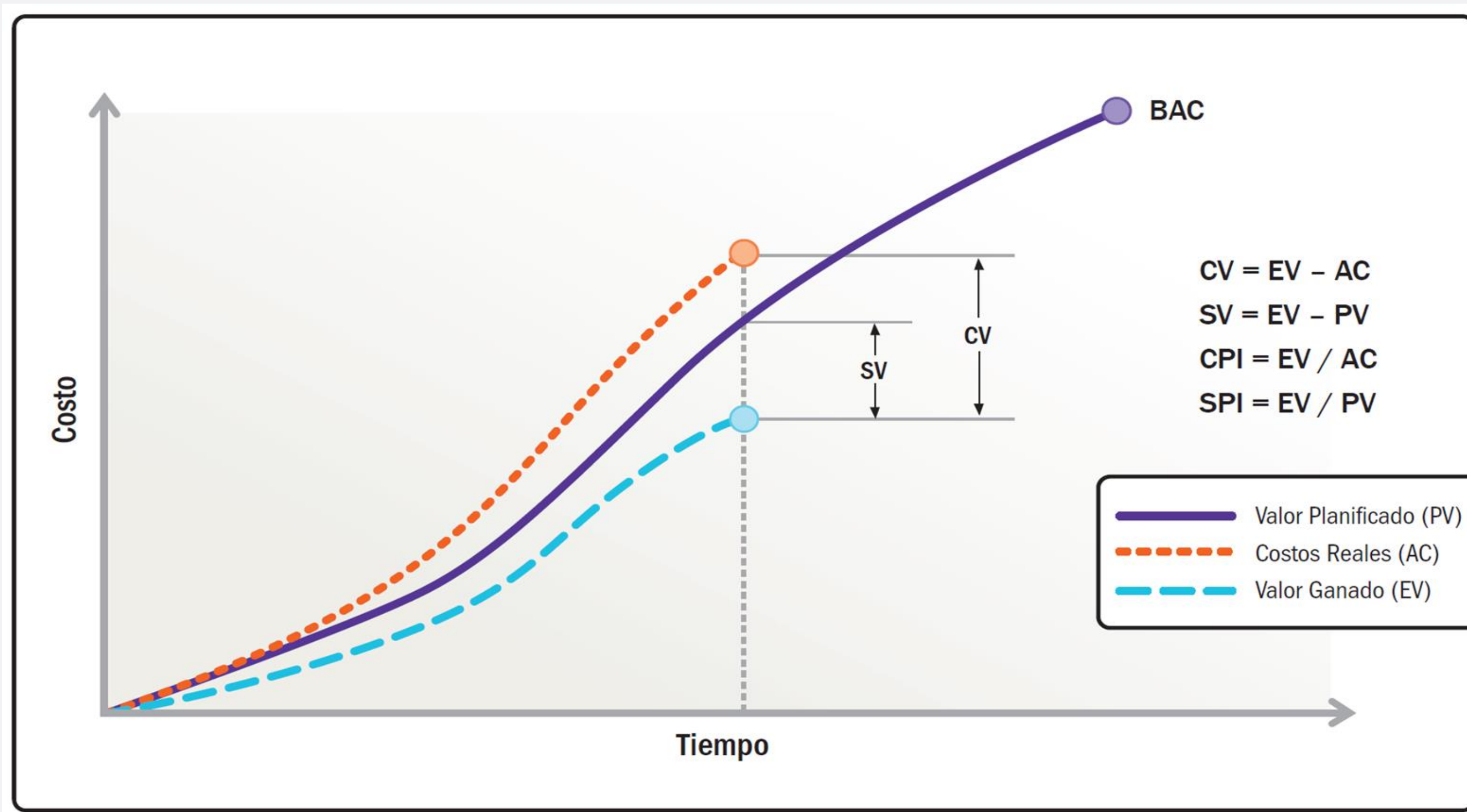
$SPI = EV / PV$ (un valor menos de 1 indica que se realizó menos trabajo del planificado).

Análisis de costo

Índice de desempeño del costo (CPI): medida de eficiencia, en función de los costos de los recursos presupuestados, expresada como la razón entre el valor ganado y el costo real.

$CPI = EV / AC$ (un valor menos de 1 indica que se gastó más dinero del planificado para realizar el trabajo planificado).

Desempeño del proyecto



Project Management Institute (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (7^{ma} Ed.).
Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 2.24, p., 196.

Pronósticos para el desempeño del proyecto

Estimación hasta la conclusión (ETC): costo previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto.

$$ETC = (BAC - EV) / CPI$$

Estimación a la conclusión (EAC): costo total previsto para completar todo el trabajo, expresado como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la conclusión.

$$EAC = AC + ETC$$

Variación a la conclusión (VAC): proyección del monto del déficit o superávit presupuestario, expresada como la diferencia entre el presupuesto al concluir y estimación al concluir.

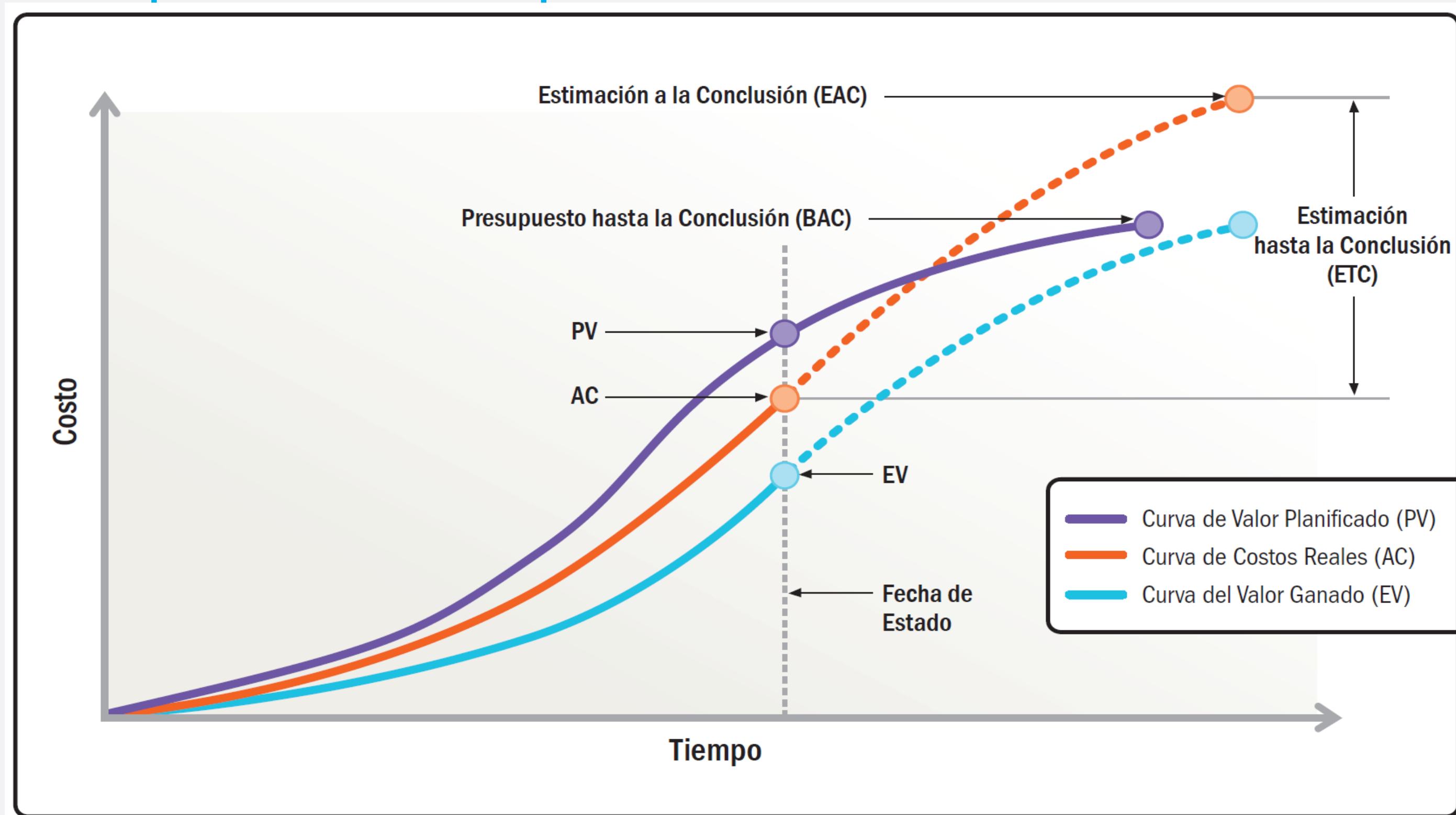
$$VAC = BAC - EAC \text{ y } VAC\% = VAC / BAC$$

Índice de desempeño del trabajo a completar (TCPI): medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes, a fin de cumplir con un objetivo de gestión especificado. Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante.

$$TCPI_{EAC} = (BAC - EV) / (EAC - AC)$$

$$TCPI_{BAC} = (BAC - EV) / (BAC - AC)$$

Pronóstico para el desempeño



Project Management Institute (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (7^{ma} Ed.).
Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 2.26 p. 200

Responder a preguntas clave

Los índices y los pronósticos que calculamos en el EVM nos van a servir para responder preguntas clave sobre el proyecto:

- ¿Estamos adelantados o atrasados? (SV)
- ¿Cuán eficientemente estamos usando el tiempo? (SPI)
- ¿Estamos por debajo o por encima de nuestro presupuesto? (CV)
- ¿Cuán eficientemente estamos usando nuestros recursos? (CPI)
- ¿Qué tan eficientes tenemos que usar nuestros recursos restantes? (TCPI)
- ¿Cuál es el costo probable del proyecto? (EAC)
- ¿Estaremos por debajo o por encima del presupuesto? (VAC)
- ¿Cuánto costará el trabajo restante? (ETC)

Beneficios de implementar EVM

Beneficios principales de implementar EVM:

- Es una metodología que integra alcance, cronograma y costos.
- Usa la segmentación del proyecto para comunicar a los interesados y mantiene al equipo de proyecto enfocado en el progreso de los objetivos.
- Mide el rendimiento y permite el pronóstico de las salidas del proyecto.
- Permite alertas tempranas de problemas de rendimiento que posibilitan ajustes a tiempo.
- Permite la gestión exitosa en cualquier nivel de gestión (proyecto, programa o portafolio).
- Permite una comparación del rendimiento entre componentes de los programas o portafolios.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.